

UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Imaxe pendente: figuras/logo_usc.eps

ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA

Título do Traballo de Fin de Grao

Autor/a:
Gabriel Novo Vila

Titor:
Pablo García Tahoces

Grao en Enxeñaría Informática

Marzo 2026

Traballo de Fin de Grao presentado na Escola Técnica Superior de Enxeñaría
da Universidade de Santiago de Compostela para a obtención do Grao en
Enxeñaría Informática

Imaxe pendente: `figuras/logo_usc.eps`

D. (Pablo García Tahoces), Profesor/a do Departamento de Electrónica e Computación da Universidade de Santiago de Compostela

INFORMAN:

Que a presente memoria, titulada *Simulador de Máquina Enigma M3*, presentada por **D. Gabriel Novo Vila** para superar os créditos correspondentes ao Traballo de Fin de Grao da titulación de Grao en Enxeñaría Informática, realizouse baixo nosa titoría no Departamento de Electrónica e Computación da Universidade de Santiago de Compostela.

E para que así conste aos efectos oportunos, expiden o presente informe en Santiago de Compostela, a (Data):

Titor/a,

Alumno/a,

Pablo García Tahoces Gabriel Novo Vila

Agradecimentos

Se se quere pór algún agradecemento, este vai aquí.

Resumo

La máquina Enigma. ¿Qué es? ¿Quién la construyó? ¿Cuándo y por qué fue importante? Este trabajo se planteó sobre la base que forman estas preguntas, con el objetivo de acercar el funcionamiento y la historia de la máquina a personas que no necesitan disponer de conocimientos previos ni de criptografía ni de la máquina.

Para ello, se desarrolló un simulador funcional de una máquina Enigma M3. El sistema permite configurar sus ajustes internos, así como cifrar y descifrar mensajes observando los pasos seguidos durante el proceso. La aplicación también incluye opciones de accesibilidad y un historial de las transformaciones realizadas.

El proyecto está dividido en dos partes principales. El backend, desarrollado en Java con Spring, contiene la lógica de la máquina y ofrece sus funcionalidades mediante una API REST. El frontend, implementado con React, proporciona una interfaz web inspirada en la estética de la época y permite interactuar visualmente con los componentes simulados. Además, la aplicación dispone de inicio de sesión mediante cuentas de Google para ofrecer funciones asociadas al usuario.

El simulador se complementa con contenido educativo sobre los componentes de Enigma, su contexto histórico y el trabajo realizado para descifrarla. Finalmente, se proponen varios retos de descifrado en los que el usuario debe aplicar lo aprendido para descubrir un mensaje secreto enviado por un misterioso remitente.

Memoria tipo B – Índice xeral

1. Introducción	1
2. Especificación de Requisitos	3
3. Deseño	5
4. Probas	7
5. Exemplos (eliminar capítulo na versión final)	9
5.1. Un exemplo de sección	9
5.1.1. Un exemplo de subsección	9
5.1.2. Outro exemplo de subsección	9
5.2. Exemplos de figuras e cadros	10
5.3. Exemplos de referencias á bibliografía	10
5.4. Exemplos de enumeracións	10
6. Conclusións e posibles ampliacións	13
A. Manuais técnicos	15
B. Manuais de usuario	17
C. Licenza	19
Bibliografía	21

Índice de figuras

5.1. Esta é a figura de tal e cal.	10
--	----

Índice de cadros

5.1. Esta é a táboa de tal e cal.	10
---	----

Capítulo 1

Introducción

Obxectivos Xerais, Relación da Documentación que conforma a Memoria, Descrición do Sistema, Información Adicional de Interese (métodos, técnicas ou arquitecturas utilizadas, xustificación da súa elección, etc.).

El objetivo de este proyecto no es el de hacer la aplicación más eficiente de todas ni la más revolucionaria.

A lo largo de toda esta etapa universitaria, se nos presentaron muchas formas de trabajo, muchas maneras de realizar una misma tarea. La eficiencia no debe ser la prioridad de la vida, sino el disfrute de la misma, trabajando sobre esta mentalidad, la decisión de las tecnologías usadas fue clara: se usaría Spring con Java para este proyecto. No hay tecnología que más amigable y disfrutable me pareciera en todas nuestras enseñanzas.

El objetivo, entonces, es el demostrar que, aún sin utilizar las tecnologías más eficientes, es posible crear algo completamente funcional. Siempre, claro, que midamos bien nuestro entorno de desarrollo. La eficiencia es importante, claro, pero no en todos los campos o proyectos. Esta aplicación podría ser recreada de múltiples maneras haciendo uso de cualquier otra tecnología o lenguaje, pero en nuestro caso fue utilizado Java con Spring para el backend y JavaScript con React para el frontend.

Capítulo 2

Especificación de Requisitos

Especificación dos requisitos máis relevantes do Sistema, xunto coa información que este debe almacenar e as interfaces con outros Sistemas, sexan hardware ou software, e outros requisitos (rendemento, seguridade, etc.).

Capítulo 3

Deseño

Debe describirse como se realiza o Sistema, a división deste en diferentes compoñentes e a comunicación entre eles. Así mesmo, determinarase o equipamento hardware e software necesario, xustificando a súa elección no caso de que non fose un requisito previo. Debe achegarse a un nivel suficiente de detalle que permita comprender a totalidade da estrutura do produto desenvolvido, utilizando no posible representacións gráficas.

Capítulo 4

Probas

Plan de probas (con evidencias) que verifica a funcionalidade e correctitude global do sistema, e se leva a cabo.

Capítulo 5

Exemplos (eliminar capítulo na versión final)

5.1. Un exemplo de sección

Esta é *letra cursiva*, esta é **letra negrilla**, esta é letra subrallada, e esta é **letra curier**. Letra tiny, scriptsize, small, large, Large, LARGE e moitas más. Exemplo de fórmula: $a = \int_0^\infty f(t)dt$. E agora unha ecuación aparte:

$$S = \sum_{i=0}^{N-1} a_i^2. \quad (5.1)$$

As ecuaciones se poden referenciar: ecuación (5.1).

5.1.1. Un exemplo de subsección

O texto vai aquí.

5.1.2. Outro exemplo de subsección

O texto vai aquí.

Un exemplo de subsubsección

O texto vai aquí.

Un exemplo de subsubsección

O texto vai aquí.

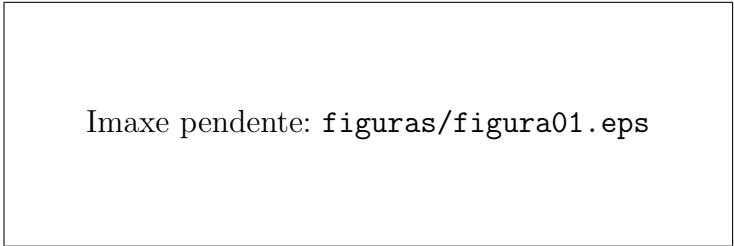


Figura 5.1: Esta é a figura de tal e cal.

Izquierda	Derecha	Centrado
ll	r	cccc
llll	rrr	c

Cadro 5.1: Esta é a táboa de tal e cal.

Un exemplo de subsubsección

O texto vai aquí.

5.2. Exemplos de figuras e cadros

A figura número 5.1.
O cadro (taboa) número 5.1.

5.3. Exemplos de referencias á bibliografía

Este é un exemplo de referencia a un documento descargado da web [1]. E este é un exemplo de referencia a unha páxina da wikipedia [2]. Agora un libro [3] e agora unha referencia a un artigo dunha revista [4]. Tamén se poden pór varias referencias á vez [1, 3].

5.4. Exemplos de enumeracións

Con puntos:

- Un.
- Dous.
- Tres.

Con números:

1. Catro.
2. Cinco.
3. Seis.

Exemplo de texto verbatim:

```
0 texto          verbatim
  se visualiza tal
    como se escribe
```

Exemplo de código C:

```
#include <math.h>
main()
{  int i, j, a[10];
   for(i=0;i<=10;i++) a[i]=i; // comentario 1
   if(a[1]==0) j=1; /* comentario 2 */
   else j=2;
}
```

Exemplo de código Java:

```
class HelloWorldApp {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Hello-World!"); // Display the string.
    }
}
```


Capítulo 6

Conclusións e posibles ampliacións

O traballo describe o grao de cumprimento dos obxectivos. Posibles vías de mellora.

Apéndice A

Manuais técnicos

En función do tipo de Traballo e metodoloxía empregada, o contido poderase dividir en varios documentos. En todo caso, neles incluírase toda a información precisa para aquelas persoas que se vaian encargar do desenvolvemento e/ou modificación do Sistema (por exemplo código fonte, recursos necesarios, operacións necesarias para modificacións e probas, posibles problemas, etc.). O código fonte poderase entregar en soporte informático en formatos PDF ou postscript.

Apéndice B

Manuais de usuario

Incluirán toda a información precisa para aquelas persoas que utilicen o Sistema: instalación, utilización, configuración, mensaxes de erro, etc. A documentación do usuario debe ser autocontida, é dicir, para o seu entendemento o usuario final non debe precisar da lectura doutro manual técnico.

Apéndice C

Licenza

Se se quere pór unha licenza (GNU GPL, Creative Commons, etc), o texto da licenza vai aquí.

Bibliografía

- [1] Nvidia CUDA programming guide. Versión 2.0, 2010. Disponible en <http://www.nvidia.com>.
- [2] Acceso múltiple por división de código. Artigo da wikipedia (<http://es.wikipedia.org>). Consultado o 2 de xaneiro do 2010.
- [3] R.C. Gonzalez e R.E. Woods, *Digital image processing*, 3ª edición, Prentice Hall, New York, 2007.
- [4] P. González, J.C. Cartex e T.F. Pelas, “Parallel computation of wavelet transforms using the lifting scheme”, *Journal of Supercomputing*, vol. 18, no. 4, pp. 141-152, junio 2001.